ACTIVIDAD U2 A5: ANÁLISIS SISTÉMICO

Equipo: Camilo Guzman Arias, Sergio Martin Ibarra, Felipe Ponce Muñoz
Fecha: 16/10/26

Cultura de desarrollo sostenible
Ing. Mecatrónica

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA CENTRAL

"Falta de evaluación crítica y ética sobre el impacto ambiental y social derivado de la adopción masiva de herramientas digitales en organizaciones e instituciones."

II. ÁRBOL DE PROBLEMAS

Efectos Visibles (Corto Plazo)

Aumento exponencial en el consumo de energía y agua por centros de datos.
Crecimiento acelerado en la generación de basura electrónica (e-waste) sin reciclaje adecuado.

Efectos Invisibles (Largo Plazo)

Agotamiento silencioso de bienes naturales en territorios vulnerables.
Formación de profesionales acríticos que perpetúan el mito de que "más digital siempre es más ecológico".

↑

Problema: Falta de evaluación crítica y ética en la adopción digital. ↑

Causa Individual

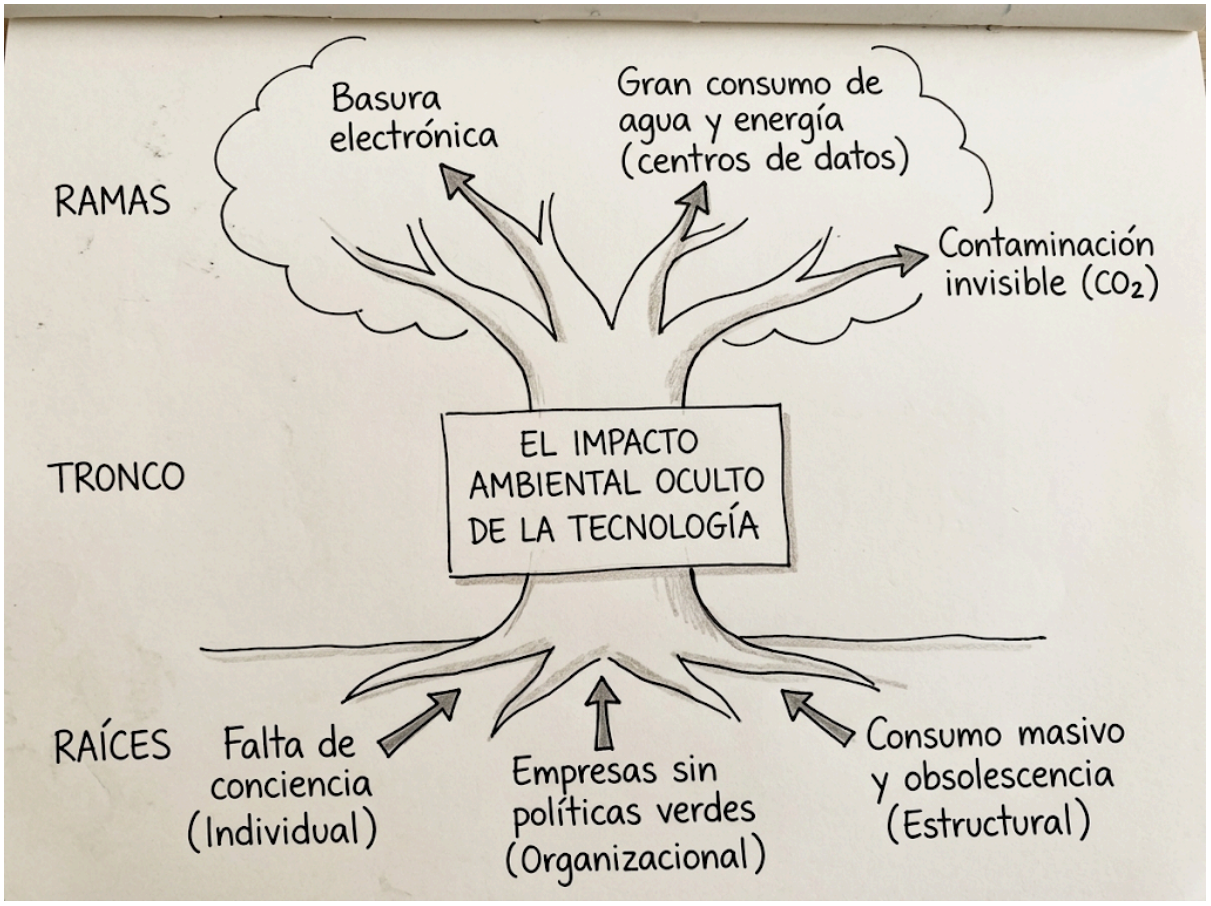
Desconocimiento generalizado de los usuarios sobre la huella de carbono de sus actividades digitales cotidianas.

Causa Organizacional

Políticas de transformación digital enfocadas en la eficiencia económica, omitiendo métricas de sostenibilidad.

Causa Estructural

Modelo económico que incentiva la hiperconexión constante, almacenamiento infinito y obsolescencia programada.



III. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN SISTÉMICA

1. Alfabetización y "Higiene Digital" (Nivel Personal)

Implementar programas educativos sobre ecología digital. Fomentar hábitos como la limpieza regular de almacenamiento en la nube, la optimización de consultas a Inteligencia Artificial y la reducción de envíos de datos innecesarios, atacando la causa del desconocimiento directo.

2. Auditorías de Sostenibilidad Tecnológica (Nivel Organizacional)

Exigir que las instituciones y empresas evalúen la huella de carbono antes de contratar nuevos servicios digitales. Priorizar proveedores de alojamiento verde (Green Hosting) e implementar políticas de compra de hardware reacondicionado para frenar la generación de basura electrónica.

3. Regulación y Economía Circular (Nivel Estructural)

Impulsar desde la sociedad civil marcos regulatorios que obliguen a las corporaciones tecnológicas a transparentar su uso de recursos (agua, energía), y a financiar directamente la gestión responsable del reciclaje de hardware en los territorios afectados.